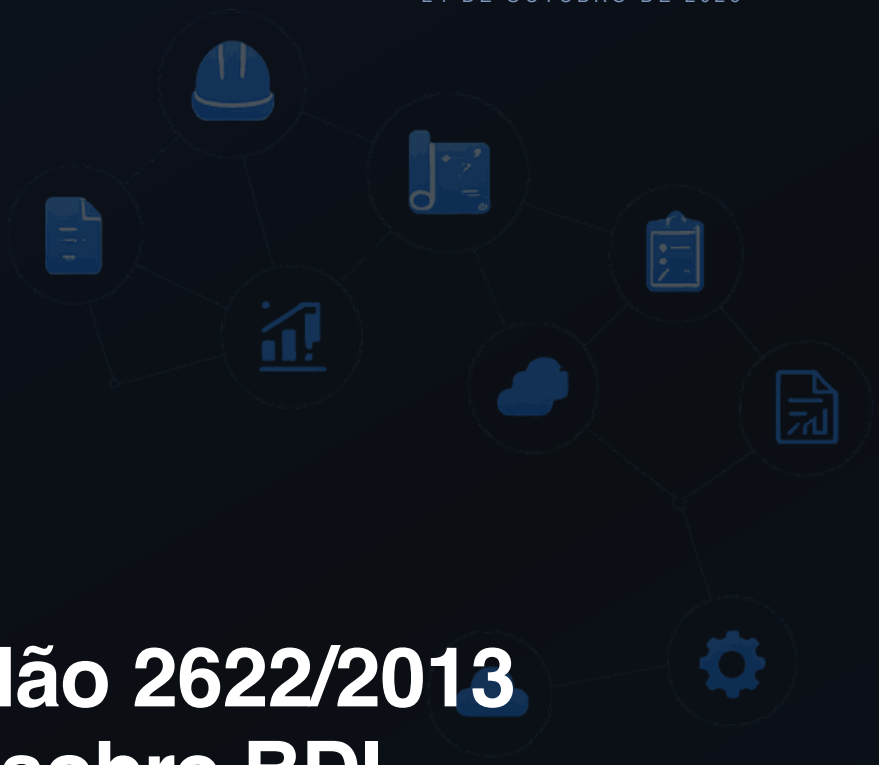


BDI

O que o Acórdão 2622/2013 realmente diz sobre BDI

As faixas de BDI por tipologia, as cinco parcelas e os tributos. E o erro aritmético que a tabela convida a cometer: somar quartis não dá o BDI do quartil.

ASSUNTOS

BDI BDI DIFERENCIADO LUCRO CUSTO INDIRETO ACÓRDÃO

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

BDI

Nenhum acórdão do TCU é tão citado em orçamento de obra pública quanto o **2622/2013, do Plenário**. E poucos são tão mal usados.

Ele é invocado para justificar um percentual, para recusar outro, e às vezes para encerrar discussão. O que ele faz é diferente e mais útil: consolida **faixas referenciais** de BDI por tipologia de obra, a partir de uma amostra de contratos auditados, e orienta a composição das parcelas que formam o percentual.

Faixa referencial não é tabela de preço máximo. A diferença é o assunto deste artigo.

O que o acórdão consolidou

Para cada tipologia, o TCU apurou a distribuição observada de cada parcela do BDI e publicou **três valores**: o primeiro quartil, o médio e o terceiro quartil.

As parcelas são cinco, e cada uma responde a uma pergunta diferente.

Sigla	Parcela	O que remunera
AC	Administração central	o rateio da estrutura da empresa que não está na obra
SG	Seguro e garantia	o seguro do empreendimento e a garantia contratual
R	Risco	os eventos de ocorrência provável que a contratada assume
DF	Despesas financeiras	o custo do descasamento entre desembolso e recebimento
L	Lucro	a remuneração do capital e do empreendimento

Tributos sobre o preço de venda não entram nessa lista: eles aparecem em separado, porque não são decisão da empresa, são alíquota.

As faixas por tipologia

Os valores abaixo são os do acórdão, em percentual.

Construção e reforma de edifícios

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	3,00	4,00	5,50
SG	0,80	0,80	1,00
R	0,97	1,27	1,27
DF	0,59	1,23	1,39
L	6,16	7,40	8,96
BDI	**20,34**	**22,12**	**25,00**

Praças, rodovias, ferrovias e pavimentação urbana

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	3,80	4,01	4,67
SG	0,32	0,40	0,74
R	0,50	0,56	0,97
DF	1,02	1,11	1,21
L	6,64	7,30	8,69
BDI	**19,60**	**20,97**	**24,23**

Redes de abastecimento de água e coleta de esgoto

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	3,43	4,93	6,71
SG	0,28	0,49	0,75
R	1,00	1,39	1,74
DF	0,94	0,99	1,17
L	6,74	8,04	9,40
BDI	**20,76**	**24,18**	**26,44**

Estações e redes de distribuição de energia elétrica

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	5,29	5,92	7,93
SG	0,25	0,51	0,56
R	1,00	1,48	1,97
DF	1,01	1,07	1,11
L	8,00	8,31	9,51
BDI	**24,00**	**25,84**	**27,86**

Obras portuárias, marítimas e fluviais

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	4,00	5,52	7,85
SG	0,81	1,22	1,99
R	1,46	2,32	3,16
DF	0,94	1,02	1,33
L	7,14	8,40	10,43
BDI	**22,80**	**27,48**	**30,95**

Fornecimento de materiais e equipamentos

Parcela	1º quartil	Médio	3º quartil
AC	1,50	3,45	4,49
SG	0,30	0,48	0,82
R	0,56	0,85	0,89
DF	0,85	0,85	1,11
L	3,50	5,11	6,22
BDI	**11,10**	**14,02**	**16,80**

O erro mais comum: somar quartis

Há uma armadilha aritmética que a apresentação em tabela convida a cometer, e ela aparece em orçamento e em parecer.

Pegue a coluna do meio de edifícios, aplique a fórmula do BDI e veja o que dá. Com AC 4,00, SG 0,80, R 1,27, DF 1,23 e L 7,40, sem tributo algum, o resultado é **15,32%**. O BDI médio publicado é **22,12%**. A diferença não cabe inteira nos tributos típicos: para fechar em 22,12% seria preciso uma carga de 5,57%, que não corresponde a nenhuma combinação usual de PIS, COFINS e ISS.

Em rodovias a conta não fecha pelo mesmo caminho, e o resíduo é outro: 5,86%. Em fornecimento, 2,59%.

A razão é simples e muda a leitura da tabela inteira. **Cada linha é uma estatística independente.** O primeiro quartil de AC vem de um contrato, o de L vem de outro, e o primeiro quartil do BDI vem de um terceiro. Não existe uma obra real cujo BDI seja a soma dos quartis.

Daí a regra prática: use as faixas para **avaliar** uma parcela isoladamente, nunca para **montar** um BDI empilhando colunas.

Faixa referencial não é BDI calculado

A distinção decide quase toda discussão sobre o tema.

A faixa é descritiva. Diz o que se observou numa amostra de contratos de certa tipologia, num certo momento. Serve de alerta: parcela fora da faixa pede explicação.

O BDI calculado é construtivo. Nasce da fórmula, com as parcelas que aquela obra e aquela empresa justificam, e com os tributos efetivamente devidos.

$$\mathrm{BDI} = \frac{(1 + \mathrm{AC} + \mathrm{S} + \mathrm{R}) \times (1 + \mathrm{DF}) \times (1 + \mathrm{L})}{1 - \mathrm{I}} - 1$$

Os tributos entram no **denominador**, e é por isso que cada ponto de tributo custa mais de um ponto de BDI: o percentual precisa cobrir o próprio tributo que incide sobre ele.

Para experimentar a conta com as suas premissas, há o simulador de BDI, que preenche a composição de referência por tipologia e quartil e recalcula em tempo real.

Estar dentro da faixa não valida um BDI mal composto, e estar fora não o invalida. O que valida é a memória de cálculo.

Os tributos, um a um

PIS e COFINS. Entram pelas alíquotas efetivamente devidas no regime da empresa. A combinação usada como referência em obras é a cumulativa, mas é o regime real que manda, e isso se confere.

ISS. É municipal e varia. O que entra no BDI é a alíquota efetiva sobre o serviço, considerando a base de cálculo do município. Adotar uma alíquota nominal sem olhar a base superestima o preço.

CPRB. Quando aplicável, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta entra como tributo no BDI, no lugar da contribuição patronal sobre a folha. É a peça que liga o BDI às leis sociais, e ela está em extinção: a Lei 14.973/2024 reduz a CPRB e devolve a contribuição à folha em parcelas, até 2028.

IRPJ e CSLL não entram. São tributos de natureza direta e personalística, que oneram o contratado e não o serviço.

Dupla incidência: onde ela se esconde

Toda parcela do BDI remunera algo que **não** está no custo direto. Quando o mesmo item aparece nos dois lugares, o orçamento paga duas vezes.

Os casos recorrentes:

Administração local no BDI e na planilha. Ela é custo direto e deve estar discriminada em itens próprios. Se a empresa também a embute na administração central, há sobreposição.

Seguro e garantia duplicados. Quando o edital já exige item específico de seguro na planilha, a parcela SG do BDI não pode cobrir o mesmo risco.

Risco contado duas vezes. Contingência dimensionada dentro de composições e, de novo, na taxa de risco.

CPRB com encargo de folha integral. Adotar a desoneração no BDI mantendo as leis sociais do regime onerado é somar os dois mundos. Esse é o erro que a reoneração gradual tornou mais provável, porque as duas pontas mudam ano a ano.

A relação com as leis sociais

BDI e leis sociais parecem assuntos separados e não são, e a desoneração é a dobradiça entre eles.

No regime desonerado, a contribuição patronal sai da folha, o que **reduz** a taxa de leis sociais e o custo direto, e entra como CPRB no BDI, que **aumenta** o percentual. As duas pontas andam em sentidos opostos, e só o preço final responde qual compensa.

Com a reoneração em curso, essa resposta muda a cada exercício. A demonstração com números está no caso Comparação entre orçamento onerado e desonerado, que mede o efeito em um metro quadrado de alvenaria com os preços congelados.

Materiais e equipamentos: o BDI reduzido

A última tabela do acórdão trata do fornecimento de materiais e equipamentos, e as faixas são sensivelmente menores: BDI médio de 14,02% contra 22,12% de edifícios.

A razão é econômica. Fornecimento não carrega a mesma administração central, nem o mesmo risco de execução, nem a mesma exposição financeira de uma obra. Aplicar a ele o BDI da obra é remunerar estrutura que não foi mobilizada.

A hipótese de uso está na lei: comprovada a inviabilidade de parcelar o objeto, itens de fornecimento de natureza específica e peso significativo devem receber **taxa de BDI reduzida**. Há ainda a exceção para equipamentos e sistemas não padronizados, em que o BDI pode ser calculado e justificado pela complexidade da aquisição.

Perguntas frequentes

Os percentuais do acórdão são obrigatórios? Não. São referenciais, apurados de uma amostra. Obrigatória é a justificativa: a Administração define sua composição e a demonstra.

Um BDI acima do terceiro quartil é irregular? Não por si. Ele exige explicação, e a explicação pode ser boa. O que não se sustenta é percentual acima da faixa sem nada no processo que o ampare.

Posso usar a coluna do médio como padrão? Como ponto de partida para discutir cada parcela, sim. Como BDI pronto, não, pelo motivo da seção sobre quartis.

E se a minha obra não se encaixa em nenhuma tipologia? Use a tipologia mais próxima como referência de ordem de grandeza e componha o BDI pela realidade do objeto. A faixa é apoio, não enquadramento obrigatório.

As faixas valem para o licitante também? Elas foram apuradas de contratos e servem de parâmetro para a Administração avaliar propostas. O licitante compõe seu BDI pela sua estrutura; o que o vincula é o preço ofertado, não o percentual.

Limites de uso

Três ressalvas, e elas importam mais do que as tabelas.

É de 2013. A amostra é anterior à Lei 14.133/2021, à reoneração da folha e à reforma tributária. As parcelas de estrutura envelhecem devagar; as de tributo, não.

É referencial, não normativo. O acórdão orienta e parametriza. Ele não cria alíquota nem fixa teto.

A tipologia importa. Aplicar faixa de edifícios a obra portuária, ou de obra a fornecimento, produz comparação sem sentido, e é a origem de boa parte dos apontamentos indevidos.

Para continuar

O tema reúne o que escrevemos sobre BDI e encargos, e o acórdão aparece citado em boa parte do material de orçamento de obras.

A íntegra do 2622/2013 e as publicações do TCU e do IBRAOP que tratam de BDI estão na Central de Downloads.

No Easy Orça™ a composição do BDI é por classe dentro do empreendimento, de modo que obra e fornecimento convivem com percentuais próprios, cada um com sua memória, sem planilha paralela.

O que levar

O 2622/2013 não entrega um número para copiar. Entrega uma régua para conferir, parcela por parcela, e um lembrete de que o percentual final é consequência de uma composição, não a premissa dela.

Quem cita o acórdão para defender um BDI precisa mostrar a composição. Quem o cita para atacar um BDI precisa mostrar qual parcela está fora da faixa, e por quê.

Veja também

TERMINOLOGIA

· BDI
· BDI diferenciado
· Custo indireto
· Lucro
· Desoneração da folha
· Leis sociais
· Administração local

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 2622/2013
· Acórdão TCU 2293/2013

DOWNLOADS

· Cartilha TCU 2026 · BDI e preço de venda